

《电磁场与电磁波》测试卷答案与解析

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 【答案】 B

- 解析：波导既可以是金属的，也可以是介质的（如介质波导、光纤），A 错；波导中的场在横截面上通常是驻波，在纵向上是行波，C 错；波导是高通滤波器，存在截止频率，频率低于截止频率的电磁波无法传播，D 错；波导本质上是引导电磁波定向传播的结构，B 正确。

2. 【答案】 B

- 解析：矩形波导 TE_{mn} 模的截止波长为 $\lambda_c = 2/\sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2}$ 。当 $a > b$ 时，代入 $m = 1, n = 0$ 得到的 $\lambda_{c,10} = 2a$ 为最大值，对应的截止频率最低，因此主模为 TE_{10} 。

3. 【答案】 C

- 解析：在空心金属波导中，相速度 v_p 代表等相位面的传播速度，它大于光速 c ；群速度 v_g 代表能量传播速度，它小于光速 c 。两者满足关系式 $v_p v_g = c^2$ 。

4. 【答案】 A

- 解析：相速度的定义为 $v_p = \omega/k_z$ 。在 $\omega - k_z$ 色散曲线上，曲线上某点与原点连线的斜率即为 ω/k_z ，表示相速度；而该点切线的斜率 $d\omega/dk_z$ 表示群速度 v_g 。

5. 【答案】 B

- 解析：空心单导体管无法传输 TEM 模，A 错；波导是高通结构，C 错；TM 模要求纵向电场 E_z 不为零，若 $m = 0$ 或 $n = 0$ ，则所有场分量皆为零，因此 TM 模要求 $m \geq 1, n \geq 1$ ，D 错；工作波长小于截止波长（即频率大于截止频率）时，该模式才能传播，B 正确。

6. 【答案】 B

- 解析：品质因数的定义为 $Q_0 = f_0/\Delta f$ (f_0 为谐振频率， Δf 为半功率带宽)。当 f_0 不变而 Q_0 增大时，半功率带宽 Δf 必然减小。

7. 【答案】 D

- 解析：圆波导 TE_{11} 模和矩形波导 TE_{10} 模的电场线分布虽然形似，但两者波阻抗和几何截面形状不同，直接连接会产生严重的边界不连续，导致强烈的电磁波反射，必须采用渐变过渡波导连接。

8. 【答案】 C

- 解析：谐振腔的品质因数 Q 值正比于体积与内表面积之比 (V/S)，且与内壁材料电导率 σ 的平方根成正比。相同容积下球体的表面积最小，比值最大；且银的电导率高于铜，故银质球体谐振腔 Q 值最大。

9. 【答案】 C

- 解析：天线增益 G 与方向性系数 D 的关系为 $G = \eta D$ ，其中辐射效率 $\eta \leq 1$ (包含欧姆损耗)。因此，天线增益永远不可能超过其方向性系数。

10. 【答案】 C

- 解析：沿 y 轴排列的二元阵，在 $+y$ 方向上的总相位差 $\Phi = kd + \psi$ 。要产生辐射零点，两振子辐射场必须反相，即总相位差 $\Phi = (2n+1)\pi$ (最基本取 π)。代入选项 C: $d = \lambda/4 \Rightarrow kd = \pi/2$ ，且 $\psi = \pi/2$ ，则 $\Phi = \pi/2 + \pi/2 = \pi$ ，形成零点。

二、计算题 1 (波导参数与阻抗, 20 分)

(1) 可传播模式及 TE_{10} 单模工作频带

- 根据截止频率公式 $f_{c,mn} = \frac{c}{2} \sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2}$ ，计算各模式截止频率：
 - $f_{c,10} = \frac{3 \times 10^{10}}{2} \times \frac{1}{3} = 5 \text{ GHz}$
 - $f_{c,20} = \frac{3 \times 10^{10}}{2} \times \frac{2}{3} = 10 \text{ GHz}$
 - $f_{c,01} = \frac{3 \times 10^{10}}{2} \times \frac{1}{1.2} = 12.5 \text{ GHz}$

○ $f_{c,11} \approx 13.46 \text{ GHz}$

- **可传播模式：** 工作频率 $f = 14 \text{ GHz}$ ，大于上述截止频率的模式均可传播。即： $\text{TE}_{10}, \text{TE}_{20}, \text{TE}_{01}, \text{TE}_{11}, \text{TM}_{11}$ 。
- **单模上下限：** 要求 TE_{10} 单模传播，工作频率必须在主模截止频率与第一高次模截止频率之间，即 $5 \text{ GHz} < f < 10 \text{ GHz}$ 。

(2) 波导参数计算 ($f = 14 \text{ GHz}$)

- 自由空间波长: $\lambda = c/f = \frac{3 \times 10^{10}}{14 \times 10^9} \approx 2.143 \text{ cm}$
- 截止波长: $\lambda_c = 2a = 6 \text{ cm}$
- 波导波长: $\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}} \approx 2.294 \text{ cm}$
- 纵向传播常数: $k_z = \frac{2\pi}{\lambda_g} \approx 2.739 \text{ rad/cm}$
- 相速度: $v_p = f\lambda_g \approx 3.21 \times 10^8 \text{ m/s}$
- 群速度: $v_g = \frac{c^2}{v_p} \approx 2.80 \times 10^8 \text{ m/s}$

(3) 阻抗与反射系数

- TE_{10} 模等效阻抗:

$$Z_{\text{TE}_{10}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{1 - (f_c/f)^2}} = \frac{120\pi}{\sqrt{1 - (5/14)^2}} \approx 403.6 \Omega$$

- 反射系数:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_{\text{TE}_{10}}}{Z_L + Z_{\text{TE}_{10}}} = \frac{500 - 403.6}{500 + 403.6} \approx 0.1067$$

三、计算题 2（空腔谐振器参数，20 分）

(1) 计算工作频率

- 终端短路时，波导中形成的驻波相邻波节距离为波导波长的一半，即 $\lambda_g/2 = 23 \text{ mm}$ ，所以 $\lambda_g = 46 \text{ mm}$ 。
- TE_{10} 模的截止波长 $\lambda_c = 2a = 45.72 \text{ mm}$ 。

- 由关系式 $\frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda_g^2} + \frac{1}{\lambda_c^2}$ ，代入得 $\frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{46^2} + \frac{1}{45.72^2}$ ，解得自由空间波长 $\lambda \approx 32.42 \text{ mm}$ 。
- 工作频率 $f = c/\lambda \approx 9.25 \text{ GHz}$ 。

(2) 求矩形谐振腔长度 l

- 矩形谐振腔谐振频率公式： $f_{101} = \frac{c}{2} \sqrt{(\frac{1}{a})^2 + (\frac{1}{l})^2}$ 。
- 代入 $f = 10 \text{ GHz}$ 和 $a = 22.86 \text{ mm}$ ：

$$(\frac{2 \times 10^{10} \text{ Hz}}{3 \times 10^{10} \text{ cm/s}})^2 = (\frac{1}{2.286 \text{ cm}})^2 + (\frac{1}{l})^2$$

- 解得： $l \approx 19.88 \text{ mm}$ 。

(3) 横向谐振法求色散方程

- 在 $z = l/2$ 介质交界面处，向左（空气段，长 $l/2$ ）和向右（介质段，长 $l/2$ ）看进去的阻抗之和必须为零。
- $Z_{in1} + Z_{in2} = 0 \implies j \frac{\omega \mu_0}{k_{z1}} \tan(k_{z1} \frac{l}{2}) + j \frac{\omega \mu_0}{k_{z2}} \tan(k_{z2} \frac{l}{2}) = 0$
- 色散方程表达形式为：

$$\frac{1}{k_{z1}} \tan(k_{z1} \frac{l}{2}) + \frac{1}{k_{z2}} \tan(k_{z2} \frac{l}{2}) = 0$$

$$(\text{其中 } k_{z1} = \sqrt{(\omega/c)^2 - (\pi/a)^2}, \quad k_{z2} = \sqrt{\epsilon_r (\omega/c)^2 - (\pi/a)^2})$$

四、计算题 3（微波谐振器反射参数，20 分）

(1) 求有载品质因数 Q_L

- 根据归一化反射功率曲线，半功率点对应的频率差即为谐振腔的有载带宽：
 $B = f_2 - f_1 = 9.009 - 8.991 = 0.018 \text{ GHz}$ 。
- 有载品质因数： $Q_L = \frac{f_0}{B} = \frac{9.000}{0.018} = 500$ 。

(2) 求耦合度 β 、固有 Q_0 和外观 Q_e

- 谐振点驻波比 $\rho_0 = 3$ ，已知为过耦合状态 ($\beta > 1$)，此时反射系数幅值 $|\Gamma_0| = \frac{\rho_0 - 1}{\rho_0 + 1} = 0.5$ 。
- 由过耦合公式 $\Gamma_0 = \frac{\beta - 1}{\beta + 1} = 0.5$ ，解得耦合度 $\beta = 3$ 。
- 固有品质因数： $Q_0 = Q_L(1 + \beta) = 500 \times (1 + 3) = 2000$ 。
- 外观品质因数： $Q_e = \frac{Q_0}{\beta} = \frac{2000}{3} \approx 666.7$ 。

(3) 临界耦合下的新参数

- 谐振腔的固有损耗 (Q_0) 只由腔体自身决定，不随耦合状态改变，故 Q_0 仍为 2000。
- 调至临界耦合 ($\beta = 1$) 时，新的有载品质因数： $Q'_L = \frac{Q_0}{1 + \beta} = \frac{2000}{2} = 1000$ 。
- 新的半功率带宽： $B' = \frac{f_0}{Q'_L} = \frac{9.000}{1000} = 0.009 \text{ GHz}$ (即 9 MHz)。

五、计算题 4 (天线参数, 10 分)

已知天线口径面直径 $D = 2\text{m}$ ，工作频率 $f = 3\text{GHz} \Rightarrow \lambda = 0.1\text{m}$ 。

(1) 求天线的方向性

- 物理面积： $A_{\text{phys}} = \pi(D/2)^2 = \pi \text{ m}^2$ 。
- 有效面积： $A_e = 0.6 \times A_{\text{phys}} = 0.6\pi \text{ m}^2$ 。
- 方向性系数公式： $D_{\text{dir}} = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_e$
- 计算： $D_{\text{dir}} = \frac{4\pi}{0.01} \times 0.6\pi = 240\pi^2 \approx 2368.7$ (若化为对数约为 33.75 dBi)。

(2) 求天线的增益

- 增益公式： $G = \eta D_{\text{dir}}$
- 计算： $G = 0.8 \times 240\pi^2 = 192\pi^2 \approx 1895$ (若化为对数约为 32.78 dBi)。